UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

BASES DE DATOS

SECCIÓN 10

PROYECTO 2 – ANÁLISIS Y DISEÑO

PABLO TOLEDO – 24355

Catedrático: Erick Marroquin

CONTEXTO

La tienda:

- maneja productos agrupados en categorías,
- compra a proveedores,
- vende a clientes,
- las compras son atendidas por empleados,
- cada compra incluye varios productos,
- y se necesita controlar stock y reportes de ventas.

ENTIDADES Y ATRIBUTOS

Entidad: Categoria
Sirve para agrupar productos ya que poner solo la categoría en la entidad proveedor me resulta ambiguo.

Atributos:

- **idCategoria**
- nombre
- descripcion

Entidad: Proveedor

Atributos:

- **idProveedor**
- nombreEmpresa
- nombreProveedor
- telefono
- correo
- direccion

Entidad: Producto

Atributos:

- **idProducto**
- nombre
- descripcion
- precioCompra
- precioVenta
- stock
- stockMinimo
- idCategoria
- idProveedor

Entidad: Cliente

Atributos:

- **idCliente**
- nombre
- apellido
- telefono
- correo
- direccion
- fechaRegistro (puede ser su primera compra)

Entidad: Empleado

Atributos:

- **idEmpleado**
- nombre
- apellido
- puesto
- telefono
- correo
- fechaContratacion
- salario
- estado

Entidad: Venta
Guarda la información general de cada compra hecha por un cliente.

Atributos:

- **idVenta**
- fechaVenta
- total
- metodoPago
- idCliente
- idEmpleado

Entidad: DetalleVenta
Tabla de cruce entre Producto y Venta

Atributos:

- idDetalleVenta
- cantidad
- precioUnitario
- subtotal
- idVenta
- idProducto

- **Categoria** existe porque los productos deben estar agrupados en categorías.
- **Proveedor** existe porque la tienda compra productos a distintos proveedores.
- **Producto** existe porque es como el centro de toda la base de datos.
- **Cliente** existe porque hay que registrar quién realiza las compras.
- **Empleado** existe porque cada venta es atendida por un empleado.
- **Venta** existe para registrar cada transacción hecha en la tienda.
- **DetalleVenta** existe porque es una tabla de cruce entre venta y producto.

RELACIONES

1. Categoria — Producto (1 : N)
Una categoría puede tener muchos productos, pero cada producto pertenece a una sola categoría.

2. Proveedor — Producto (1 : N)
Un proveedor puede suministrar muchos productos, y cada producto queda asociado a un proveedor.

3. Cliente — Venta (1 : N)
Un cliente puede realizar muchas ventas, pero cada venta pertenece a un solo cliente.

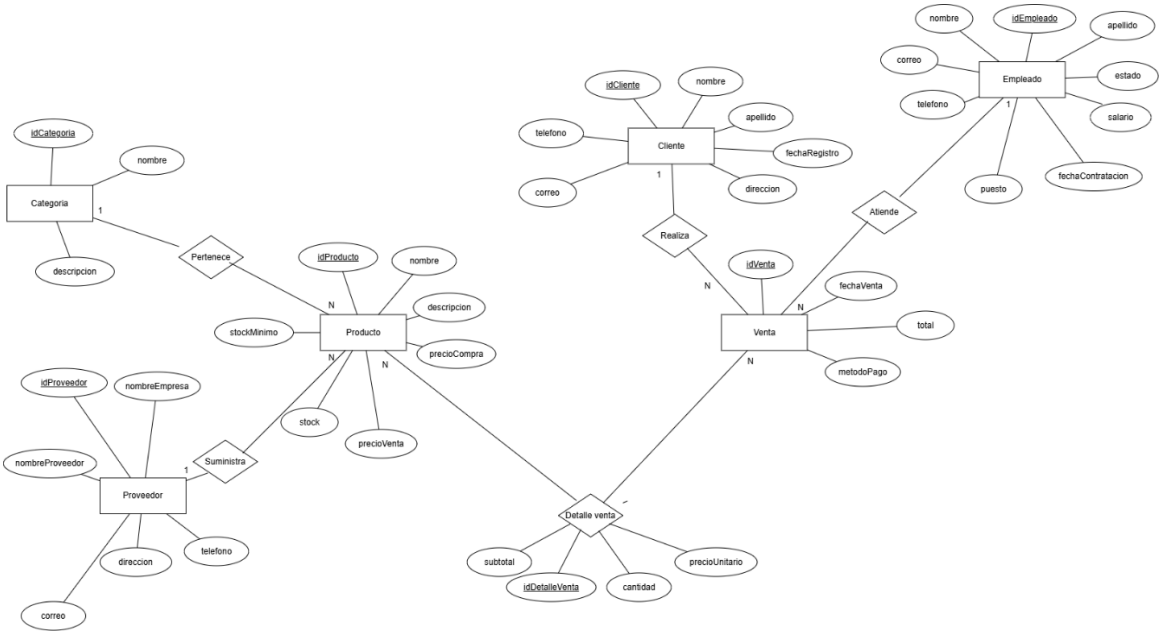
4. Empleado — Venta (1 : N)
Un empleado puede atender muchas ventas, pero cada venta es atendida por un solo empleado.

5. Venta – Producto (N : M)
Una venta puede contener muchos productos, pero un mismo producto puede pertenecer a muchas ventas. Para solucionar esto se creó la tabla de cruce de DetalleVenta.

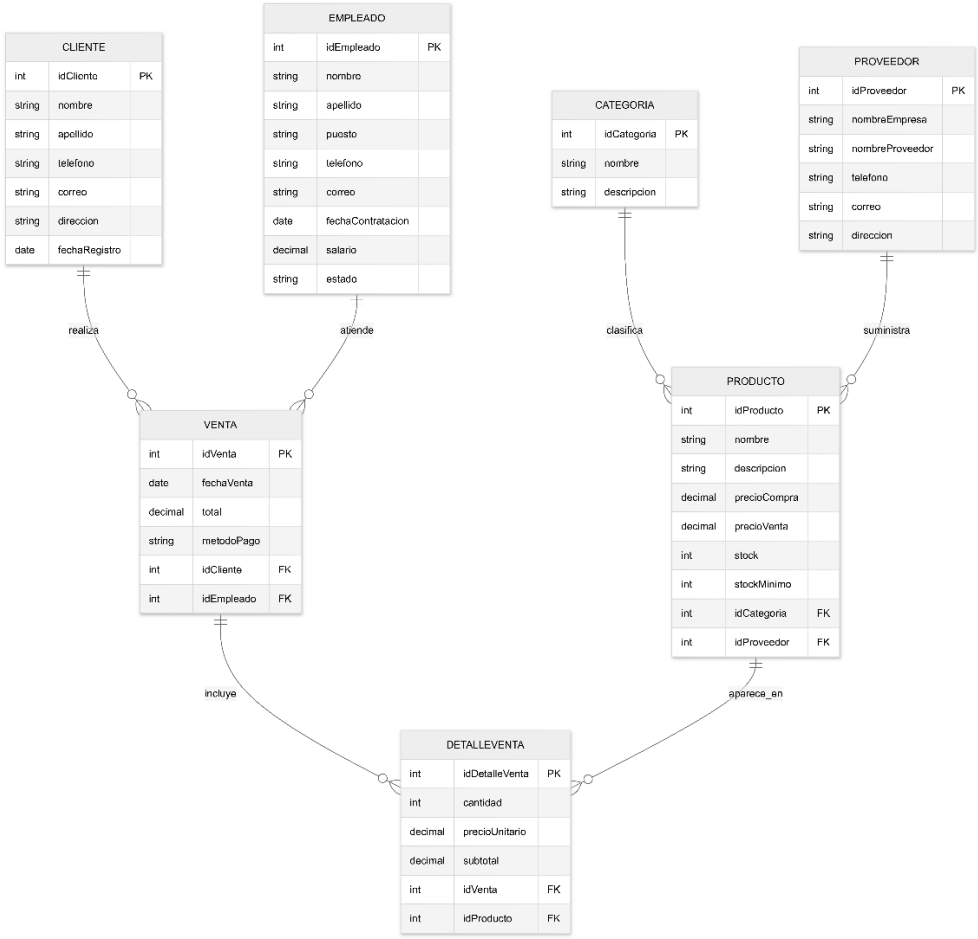
6. Venta — DetalleVenta (1 : N)
Una venta puede tener muchos detalles, pero cada detalle pertenece a una sola venta.
Cardinalidad:

7. Producto — DetalleVenta (1 : N)
Un producto puede aparecer en muchos detalles de venta, pero cada detalle de venta corresponde a un solo producto.

DER



Modelo Relacional



Normalización

La base de datos fue diseñada tomando en cuenta las tres primeras formas normales. En relación con la Primera Forma Normal (1FN), se procuró que campo almacenara un solo valor y que no existieran grupos repetitivos. Por esta razón, la relación entre Venta y Producto no se manejó colocando varios productos dentro de una misma venta, sino mediante la tabla DetalleVenta, ya que una venta puede incluir varios productos y un producto puede aparecer en muchas ventas (relación N:M). Esta decisión evita listas o valores múltiples dentro de una misma fila y mantiene los datos en la 1FN. También se decidió separar entidades como Categoria, Proveedor, Cliente y Empleado, en lugar de mezclar toda la información en una sola tabla, para conservar una estructura ordenada desde el inicio.

Respecto a la 2FN, se buscó que todos los atributos dependieran completamente de la clave primaria de su tabla y no solo de una parte de ella. En este modelo, la mayoría de las tablas utilizan claves primarias simples, como idProducto, idCliente o idVenta, por lo que sus atributos dependen directamente de una sola clave. En el caso de DetalleVenta, por más que es una tabla de cruce que podría tener una llave compuesta se decidió asignarle una clave primaria propia mediante un id sintético (idDetalleVenta) para evitar alguna dependencia parcial. Aun así, sus atributos como cantidad, precioUnitario y subtotal dependen del registro completo así que aunque la llave fuera compuesta, 2FN se cumpliría.

En cuanto a la Tercera Forma Normal (3FN), se evitó almacenar atributos que dependieran de otros atributos no clave dentro de la misma tabla. Por ejemplo, los datos de categoría no se colocaron dentro de Producto, sino en una tabla independiente llamada Categoria, relacionada mediante una clave foránea.

Finalmente, algunos atributos como subtotal en DetalleVenta y total en Venta pueden considerarse derivados, ya que pueden obtenerse mediante cálculos. Sin embargo, se decidió mantenerlos dentro del diseño por razones prácticas, ya que facilitan consultas, reportes y visualización de resultados en la aplicación. Esta decisión no cambia la estructura principal de normalización del modelo.